



الجامعة الافتراضية السورية
SYRIAN VIRTUAL UNIVERSITY

مقرر البيانات

الفصل الأول: مقدمة في التطبيقات البيانية

Information

Technology

Engineering

Powered by:



العنوان	رقم الصفحة
1. المقدمة	2
2. الجداول والمخططات البيانية	3
3. واجهات التخابط البيانية	4
4. التصميم بمعونة الحاسب	5
5. بيئات الحقيقة الافتراضية	6
6. إظهار المعطيات	7
7. التعليم والتدريب	8
8. الفن والدعاية والإعلان	9
9. معالجة الصور	10
10. الترفيه	11

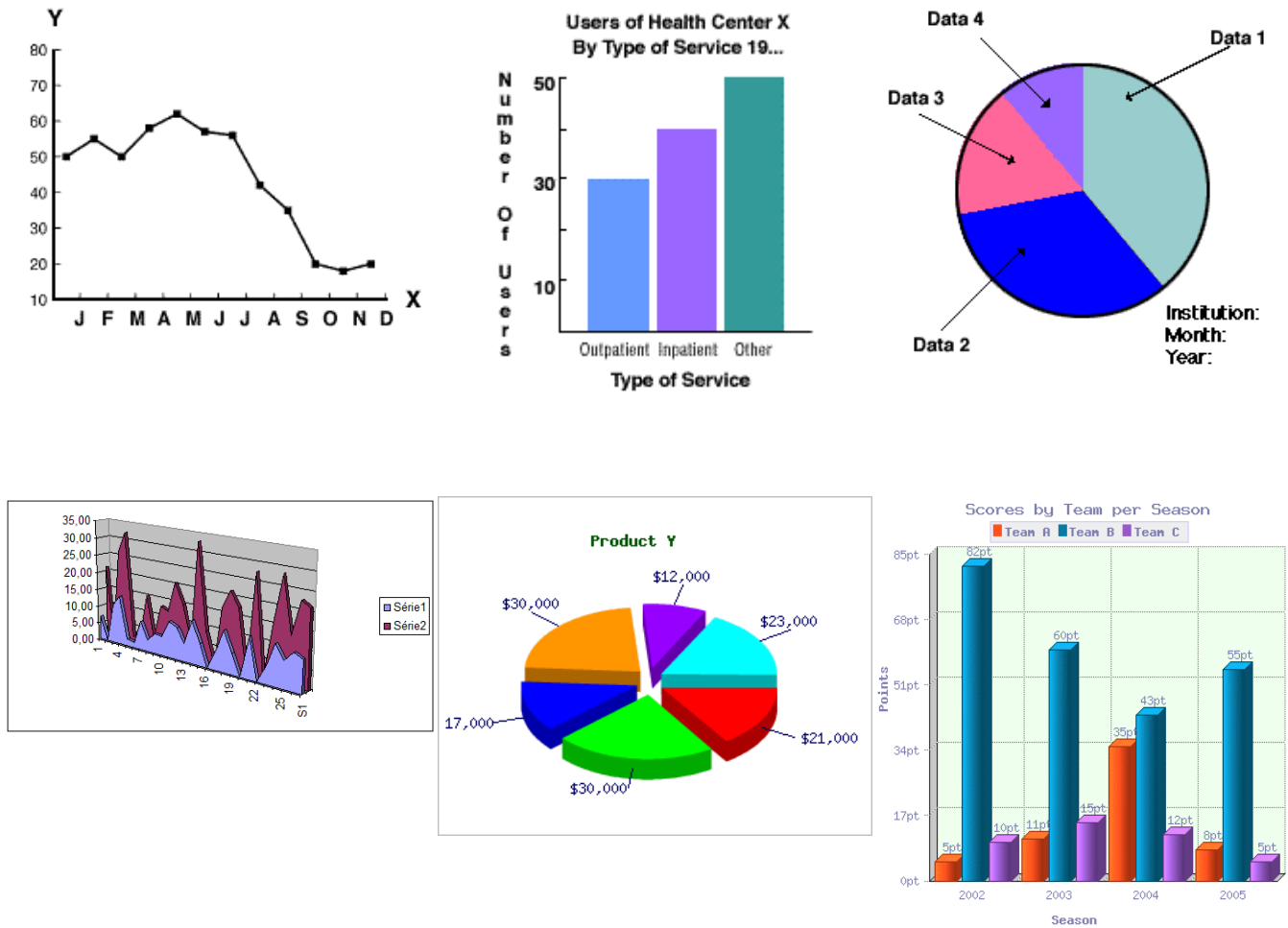
1. المقدمة:

بالمقارنة مع التطبيقات المبتكرة في مجالي الهندسة والعلوم في منتصف السبعينيات والثمانينيات والتي اعتمدت على حواسيب بطيئة نوعاً ما وباهظة الثمن، نجد أن التطور الحاصل في تقانات الحاسوب المادية والبرمجية جعلت من الحاسوب اليوم من الأدوات الفعالة والهامة والاقتصادية في البيانات وصناعة الصورة. فهو يستخدم حالياً في مجالات متعددة في العلوم، الفنون، الهندسة، الصناعة، الطب، التعليم والتدريب، الدعاية والإعلان، التدريب والتأهيل، والألعاب.

سنستعرض في هذا الفصل وبشكل موجز بعض المجالات التي يتم فيها استخدام بيانات الحاسوب. دون أن ننسى الدور الذي يلعبه هذا العلم في تطبيقات لم نوردها في هذا الفصل كالتعليم الافتراضي، ونظم المعلومات الجغرافية Geographical Information System، وفي العديد من تطبيقات الوسائط المتعددة.

2. الجداول والمخططات البيانية :Graphs and Charts

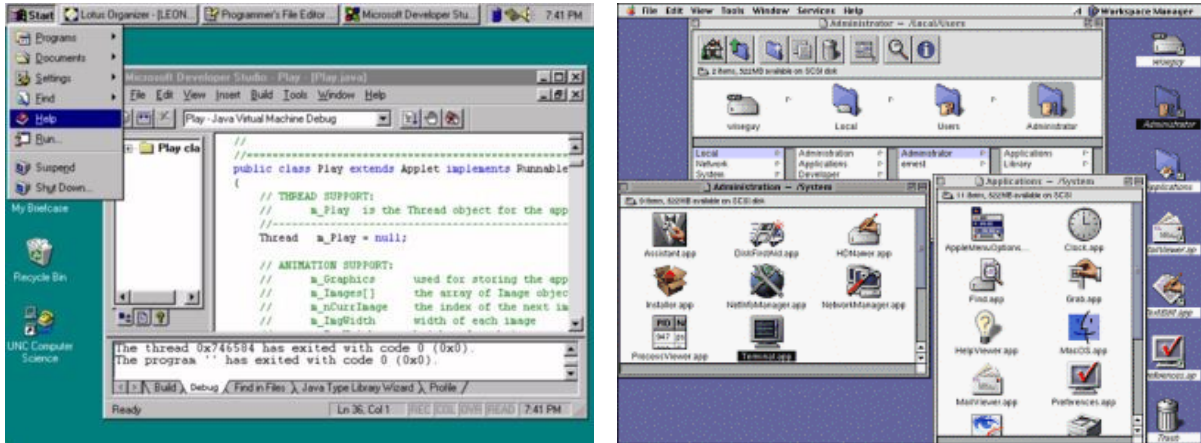
يعتبر الإظهار البياني لمجموعة بسيطة من المعطيات من التطبيقات المبتكرة في البيانات. حيث يمكن اليوم ببساطة توليد مخططات لمعطيات معقدة من أجل طباعتها كتنقارير أو إظهارها ضمن شرائح slides. يتوافر اليوم في الأسواق مجموعة من الحزم البرمجية القادرة على إظهار مخططات المستقيمات line graphs ومخططات القضبان bar chart والمخططات القرصية pie chart ومخططات السطوح surface charts. يبين الشكل (1-1) بعض الأمثلة في الجداول والمخططات البيانية ثنائية البعد والثلاثية البعد.



الشكل (1-1)

3. واجهات التخابط البيانية (GUI): Graphical User Interface

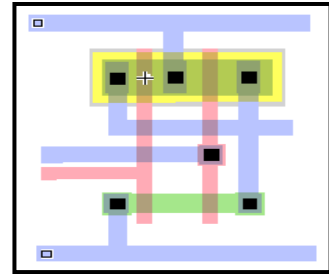
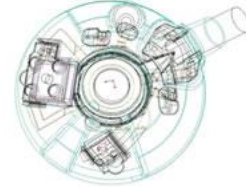
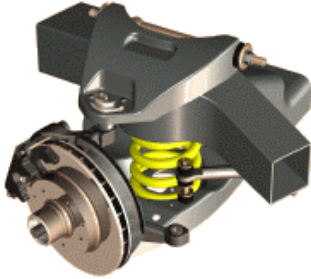
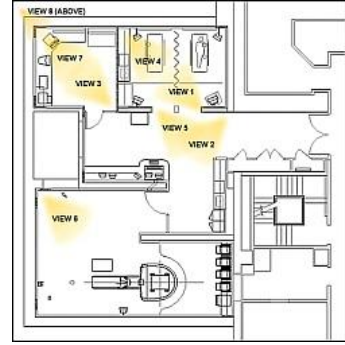
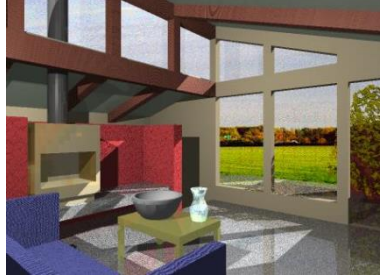
من الشائع اليوم تزويد التطبيقات البرمجية بواجهات تخاطب بيانية هدفاً لتأمين المرونة لعمل المستخدم. تعتمد الواجهات نظام النوافذ التي تسمح باستخدام نوافذ متعددة في نفس الوقت قد يحتوي كل منها على معطيات مختلفة وتنفذ عليها عمليات مختلفة. يمكن تنشيط النافذة تفاعلياً باستخدام interactive pointing device مثل الفأرة mouse. كما تستخدم أيضاً القوائم menu والأيقونات icons كما هو مبين في الشكل (1-2).



الشكل (1-2)

4. التصميم بمساعدة الحاسب Computer-Aided Design:

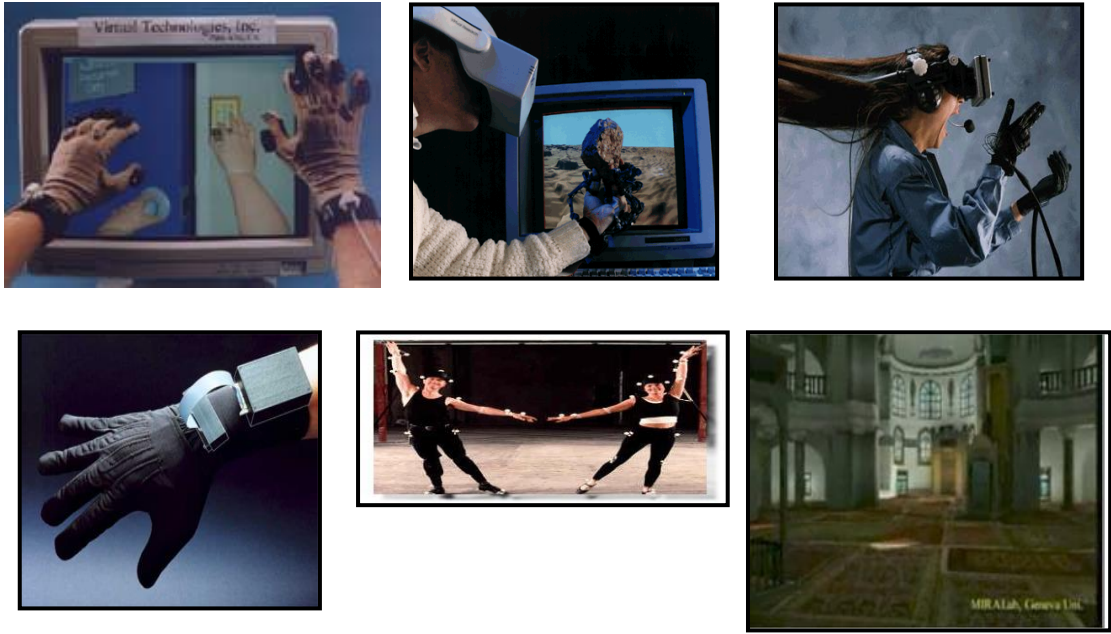
تستخدم أنظمة بيانات الحاسوب على نحو واسع في مرحلة التصميم الهندسي على نحو عام والإلكتروني والميكانيكي والمعماري على نحو خاص. وغالباً ما يشار إليها بـ CAD أو CADD (Computer Aided Design and Drafting). يمكن بواسطتها تصميم أغراض ثنائية أو ثلاثية البعد. عادةً ما يتم إظهار المنتج قيد التصميم على "الهيكل" لضمان سرعة الإظهار وفق إطارات سلكية تظهر أيضاً التفاصيل الداخلية للمنتج أو مصممة كما في الشكل (1-3). يتم أيضاً ربط عملية التصنيع manufacturing process أثناء الوصف التصميمي للمنتج بحيث يمكن فيما بعد أتمتة إنتاجه، وهذا ما يتم تسميته إصطلاحاً بـ CAM (computer aided manufacturing) تستخدم عادةً لإدخال المعطيات المساحات والمقننات الثلاثية البعد 3D scanner and 3D digitize.



الشكل (1-3)

5. بيئات الحقيقة الافتراضية Virtual – Reality Environments:

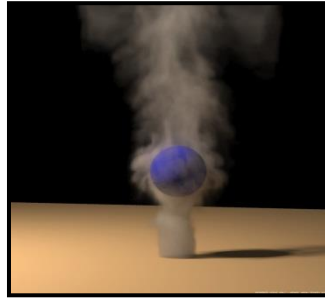
من التطبيقات الحديثة نسبياً في بيئات الحاسوب حيث يمكن للمستثمر رؤية الأغراض objects الثلاثية الأبعاد افتراضياً والتفاعل معه بواسطة بعض الأجهزة الخاصة: المجموعة الرأسية headset والقفازات glove. فيمكن مثلاً التمتع بالتصميم المعماري داخل المبنى "بالتجول" ضمن الغرف في شقة ما أو بالتجول خارج المبنى. ويمكن أيضاً بواسطة القفاز المزودة بالحساسات "التقاط" الأغراض وتحريكها، كما هو مبين في الشكل (1-4). تستخدم الحقيقة الافتراضية في التجوال السياحي ضمن المدن والمتاحف والقصور كذلك أيضاً في المدن أو المنشآت الضخمة قيد التصميم.



الشكل (1-4)

6. إظهار المعطيات Data Visualization:

تعتبر مسألة التمثيل البياني للمعطيات الطبية، الهندسية، العلمية ومعالجتها من التطبيقات الهامة والمعقدة في بيانات الحاسوب. حيث يمكن نمذجة هذه المعطيات وتحليل وفهم تصرفها ومحاكاتها على نحو أسرع بواسطة استخدام تقانات إظهار Visual techniques محددة، ثنائية البعد أو ثلاثية البعد، وفقاً لنمط المعطيات المعالجة. تتسم المعطيات بضخامتها وبدرجة تعقيد عالية (معلومات طبية، زلازل). من المسائل المدروسة على سبيل المثال لا الحصر: دراسة تدفق التيارات الهوائية عبر السطوح، تقييم أثر الحوادث على تحطم المعادن، نمذجة البروتينات، تلوث الهواء، محاكاة احتراق آبار النفط، التنبؤ الجوي وتحرك الغيوم... كما يمكن أن تندرج ضمن السياق نفسه مسألة نمذجة وإظهار الأرض الطبيعية terrain modeling and visualization الشكل (1-5). يمكن أن يتشعب التمثيل البياني لمعطيات قد تمثل نباتات وأزهار غالباً ما يستخدم فيها تقنية النمذجة fractal أو السطوح الحرة.



الشكل (1-5)

7. التعليم والتدريب :EDUCATION AND TRAINING

أصبحت الوسائط المتعددة ووسائل التعليم البصري من أساسيات التعليم والتدريب الحديثين وخاصةً في التعليم الافتراضي. تحتاج بعض تطبيقات التدريب الخاصة كالتدريب على الطيران fly simulator أو التدريب على سواقة السيارات automobile simulator الشكل (1-6) أو محاكاة العمليات الجراحية إلى أنظمة مادية متخصصة مزودة بلوحة تحكم وشاشات عرض لإظهار للمحيط الخارجي. تستخدم ردود أفعال لتحسين التصميم وزيادة عوامل الأمان.



الشكل (1-6)

8. الفن والدعاية والإعلان Art and Advertisement:

يستطيع مصممو الأفلام الكرتونية والإعلانات اليوم أكثر من أي وقت مضى الإعتماد على الأدوات المادية والنظم البرمجية البيانية الثنائية والثلاثية البعد المتعددة التجارية كبرامج الرياضيات الرمزية symbolic mathematics programs مثل Mathematics والحزم CAD وأنظمة الإحياء المختلفة animation systems التي توفر تسهيلات ضرورية لتصميم الأغراض والأشكال وتحريكها. فحالياً يتم استخدام الحاسوب في رسم الشخصيات الكرتونية مباشرة بإستخدام tablet بالإستعانة بقلم خاص stylus يحاكي عمل فرشاة الرسم. إضافةً إلى إمكانية إستخدام تقانات الإظهار الحقيقي المختلفة Photo-realistic techniques في إظهار التصميم وإنتاج الأفلام الخاصة بالمنتجات التجارية وشعارات الشركات Logos الشكل (1-7).

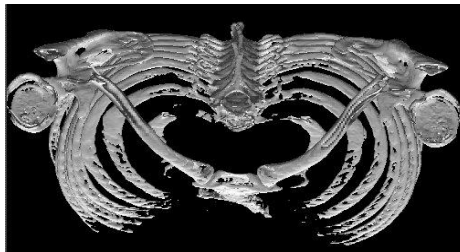
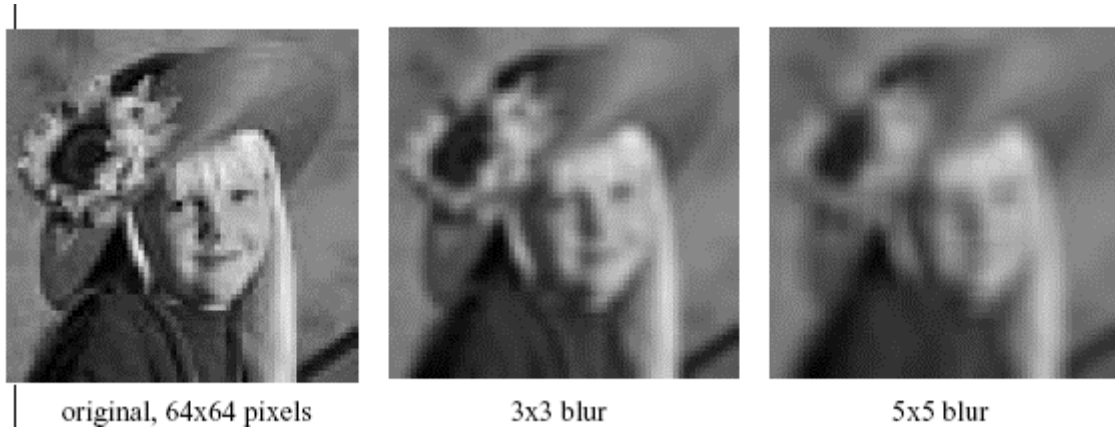


الشكل (1-7)

9. معالجة الصور Image Processing:

تستخدم علوم بيانات الحاسوب من ناحية المبدأ في خلق الصور والمشاهد. في حين تستخدم تقانات معالجة الصور في حفظ وضغط ومعالجة تحسين الصورة المولدة وتفسيرها، وفي التعرف على الأشكال وفي تطبيقات الرجل الآلي robotics applications. تستخدم تقانات المعالجة في العديد من التطبيقات التجارية كتحويل الصور الطبية والفضائية. وعلى الرغم من الاختلاف الجوهرى في كلا العلمين فأنهما يتقاطعان في الكثير من المفاهيم والتطبيقات، حيث يتم تطبيق العديد من مفاهيم وخوارزميات معالجة الصور في علوم بيانات الحاسوب.

يتجلى دور المستخدم في معالجة الصور في عمليات التعديل اليدوي editing والتي يقوم بها بواسطة أدوات توفرها برمجيات مثل Photoshop. غير إنه ما يتم تطبيق خوارزميات جاهزة، دون تدخل واضح للمستخدم، تقوم بعمليات معينة مثل الـ blurring, sharpening, edge detection, color balancing, rotating, warping, thresholding الشكل (1-8). في بعض التطبيقات يتم استنباط البعد الثالث انطلاقاً من صور ثنائية البعد.



الشكل (1-8)

10. الترفيه Entertainment:

تدخل بيانات الحاسوب وخاصة تقانات الإحياء animation techniques حالياً في صناعة الأفلام السينمائية. حيث يمكن مثلاً دمج الصور البيانية مع المشاهد والممثلين الحقيقيين وفي إنتاج أفلام كرتونية ثلاثية البعد بالكامل، إضافة إلى استخدامها كمؤثرات خاصة special effects كتشويه الوجوه وفي العديد من البرامج التلفزيونية. كما تستخدم تقانات متطورة في التصميم والنمذجة والإظهار الحقيقي مع مفاهيم متقدمة في الذكاء الصناعي في إنتاج الألعاب.

